

PDF Signer

Инструмент наложения подписи на документы

Техническое задание | v1.0 | Апрель 2026

Документ	Техническое задание (ТЗ)
Продукт	PDF Signer
Версия	1.0
Дата	28 апреля 2026
Автор	Умашева Т.
Статус	На утверждении

Содержание

- 1. Назначение и цели
- 2. Целевые платформы и варианты поставки
- 3. Общая архитектура
- 4. Функциональные требования
 - 4.1 Загрузка и просмотр документов
 - 4.2 Управление подписями
 - 4.3 Наложение подписи
 - 4.4 Хранение данных
- 5. Технический стек
- 6. UI/UX — описание интерфейса
- 7. Нефункциональные требования
- 8. Ограничения и допущения
- 9. Критерии приёмки

1. Назначение и цели

PDF Signer — кроссплатформенный инструмент для наложения рукописной подписи (в виде растрового изображения) на документы форматов PDF, JPEG, PNG и аналогичных. Продукт предназначен для частных лиц и небольших команд, которым необходимо быстро и автономно подписывать документы без облачных сервисов.

Ключевые цели

- Полностью офлайн-работа: никакие данные не покидают устройство пользователя
- Минимальный порог входа: запустил — открыл файл — подписал — сохранил
 - Качественная подпись: удаление фона и опциональная векторизация убирают белый прямоугольник
- Повторное использование: библиотека подписей сохраняется локально между сессиями
- Два варианта поставки из одной кодовой базы: Docker (браузер) и нативный .exe/.app

2. Целевые платформы и варианты поставки

Продукт поставляется в двух независимых вариантах; функциональность идентична.

Вариант	Описание	Требования к окружению
Docker-образ (Web UI)	Контейнер запускается локально; пользователь запускает браузер	Docker Desktop (Win/Mac/Linux). Мониторится работа браузера
Native App	Самодостаточный .exe (Windows), .app (macOS)	Нет внешних зависимостей. Встроенный веб-движок

Рекомендуемая реализация: Tauri v2 (Rust + WebView). Из одной кодовой базы собирается и нативное приложение, и Docker-образ. Python FastAPI запускается как sidecar-процесс внутри Tauri-приложения — пользователь этого не видит, для него просто .exe.

3. Общая архитектура

Приложение состоит из трёх слоёв:

Слой	Технологии	Ответственность
Frontend (UI)	React + Vite, Tailwind CSS, Konva.js	Просмотр страниц, drag-and-drop подписи, превью
Backend (Core)	Python / FastAPI (оба режима)	Обработка PDF, удаление фона, векторизация, сохранение
Storage	Локальная файловая система	Подписи и результирующие файлы (DATA_DIR)

Docker-режим:

Браузер (localhost:8080) -> React + Konva.js -> FastAPI (Python) -> файловая система

Нативный режим (Tauri):

.exe/.app -> встроенный WebView -> React + Konva.js -> Python sidecar (FastAPI) -> файловая система

Одна кодовая база React. Один Python-бэкенд. Два способа запуска.

4. Функциональные требования

4.1 Загрузка и просмотр документов

Пользователь открывает документ через кнопку «Открыть» или перетаскивает файл в окно (drag-and-drop).

- Поддерживаемые форматы: PDF (одно- и многостраничный), JPEG, PNG, TIFF, WEBP
- PDF отображается постранично; листание кнопками или колёсиком мыши
- Масштабирование: Fit Width, Fit Page, произвольный % (25–400)
- Документ не модифицируется до момента явного сохранения

4.2 Управление подписями

Библиотека подписей хранится локально и доступна через боковую панель между сессиями.

- Импорт: загрузить JPEG / PNG / BMP с рукописной подписью
- Удаление фона: автоматически через `rembg` (нейросеть, офлайн, встроена в дистрибутив)
- Альтернативный режим: ручная настройка порога яркости (без нейросети, минимум RAM)
 - Векторизация (опционально): конвертация в SVG через `vtracer` — масштабирование без пикселизации
- Предпросмотр результата на шахматном фоне (прозрачность)
- Сохранение в библиотеку: задать имя, сохранить PNG с альфа-каналом
- Управление библиотекой: переименование, удаление, экспорт подписи
- Хранение: `DATA_DIR/signatures/`

4.3 Наложение подписи

- Выбор подписи из библиотеки: перетащить или кликнуть на страницу
- Интерактивное перемещение, масштабирование (с сохранением пропорций), поворот через ручки трансформации
- Прозрачность подписи регулируется ползунком (0–100%)
- Отмена / повтор действий (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`, не менее 20 шагов)
- На одну страницу можно наложить несколько подписей (разные слои)
- Кнопка «На все страницы» — скопировать текущее наложение на каждую страницу
- Экспорт: новый файл с впавленной подписью; оригинал не перезаписывается
- Форматы экспорта: PDF (для PDF-источников), JPEG, PNG
- Результат сохраняется в `DATA_DIR/output/`

4.4 Хранение данных

Все данные хранятся в одной корневой папке `DATA_DIR`. Для нативного приложения — `~/Documents/PDFSigner/` (переопределяется в настройках). Для Docker — монтируемый том `/data`.

Путь	Содержимое
------	------------

DATA_DIR/signatures/	PNG-файлы подписей с альфа-каналом
DATA_DIR/output/	Результирующие файлы после наложения
DATA_DIR/settings.json	Настройки приложения

5. Технический стек

Все компоненты — open-source пакеты, работающие локально. Никаких внешних API или облачных сервисов.

Компонент	Технология	Примечание
UI фреймворк	React 18 + Vite	Быстрый HMR, богатая экосистема
Стили	Tailwind CSS 3	Утилитарные классы, нет лишнего CSS
Холст / редактор	Konva.js	Аппаратное ускорение, трансформации объектов
PDF рендер	pdfjs-dist (Mozilla)	Растеризация страниц на Canvas в браузере
Нативная оболочка	Tauri v2 (Rust)	~5 МБ overhead, встроенный WebView
HTTP (оба режима)	FastAPI + Uvicorn	Python-бэкенд; sidecar в Tauri, сервер в Docker
PDF запись	PyMuPDF (fitz)	Встраивание изображения в PDF
Удаление фона	rembg (Python, офлайн)	Модель встроена в дистрибутив
Векторизация	vtracer (Rust, офлайн)	Быстрая трассировка bitmap -> SVG
Сборка	GitHub Actions + cross	Матрица: win / mac / linux + Docker

6. UI/UX — описание интерфейса

Интерфейс одностраничный (SPA), разделён на три зоны:

Зона	Содержимое
Левая панель (240 px)	Библиотека подписей: миниатюры, кнопки «+ Загрузить», «Управление»
Центральная область	Просмотрщик документа. Страницы вертикально. Поверх — Konva-холст с размещёнными подп
Правая панель (220 px)	Свойства выделенной подписи: X, Y, W, H, угол, прозрачность. Кнопки: «Дублировать», «Удали

Модальные окна: «Импорт подписи» (загрузка -> удаление фона -> предпросмотр -> имя -> сохранить), «Настройки» (DATA_DIR, горячие клавиши), «О программе» (версия, лицензия).

7. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Рендер страницы A4 (300 dpi) — не более 2 с на среднем ПК (Core i5 / 8 ГБ RAM)
Надёжность	Крэш приложения не должен повредить оригинальный документ
Безопасность	Все операции — локально. Нет сетевых запросов в рантайме (Tauri CSP)
Размер бинарника	Нативный .exe/.app — не более 300 МБ (включая модель rembg ~170 МБ)
Docker-образ	Базовый образ — не более 600 МБ (slim Python + Rust + модели)
Поддержка ОС	Windows 10+, macOS 12+, Ubuntu 20.04+, Debian 11+
Локализация	Интерфейс на русском (по умолчанию) и английском языках
Доступность	Минимальный размер окна 1024x768 px. Поддержка системного DPI

8. Ограничения и допущения

- Зашифрованные PDF (с паролем) в v1.0 не поддерживаются
- `rembg` требует ~500 МБ RAM при работе — модель встроена в дистрибутив; доступен ручной режим по порогу яркости (без нейросети, минимальные ресурсы)
- Векторизация в SVG — необязательный дополнительный шаг, не блокирует основной сценарий
- Docker-вариант не поддерживает системные диалоги открытия файла — только drag-and-drop или файлы из смонтированной папки
- История операций — вне scope v1.0; запланирована в v2.0

9. Критерии приёмки

#	Сценарий	Ожидаемый результат
1	Открыть многостраничный PDF (10+ страниц)	Все страницы отображаются, листание и масштаб работают
2	Загрузить JPEG подписи, удалить фон	PNG с прозрачностью; белый фон отсутствует
3	Разместить подпись, изменить размер, угол, прозрачность	Подпись корректно трансформируется на холсте
4	Отменить последние 5 действий (Ctrl+Z)	Подпись возвращается в предыдущее состояние
5	Сохранить результат в PDF	Новый PDF в output/; оригинал не изменён; подпись видна в сторонних приложениях
6	Перезапустить приложение	Библиотека подписей сохранилась, доступна без повторной загрузки
7	Применить подпись «На все страницы»	Подпись с теми же координатами появляется на каждой странице
8	Запустить Docker-образ, смонтировать папку	Web UI доступен на localhost:8080; файлы появляются в смонтированной папке

Тестирование: автор проекта проверяет каждый сценарий вручную перед закрытием задачи. Скриншоты прикрепляются в PR.

Утверждение

Подписывая данное ТЗ, стороны подтверждают согласие с описанной функциональностью, границей scope и критериями приёмки.

Составитель / Исполнитель:

(подпись / дата)

Руководитель / Заказчик:

(подпись / дата)